

Databázy a vizualizácia

SQL – Používatelia

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Databázu zvyčajne používa viacero používateľov alebo aplikácií.

Nie každý používateľ by mal mať rovnaké práva.

Používateľský prístup slúži na:

- riadenie prístupu k databáze,
- ochranu údajov,
- oddelenie rolí (napr. admin, aplikácia, analytik).

Cieľom je, aby každý používateľ mal len tie práva, ktoré potrebuje.

Používateľ v MySQL nie je definovaný len menom, ale aj adresou.

- `'user'@'localhost'` – prístup len z lokálneho počítača,
- `'user'@'%'` – prístup z ľubovoľného miesta.

Rovnaké meno môže existovať pre rôzne adresy.

Databáza teda rozlišuje používateľov podľa kombinácie meno + host.

Používateľa vytvoríme pomocou príkazu `CREATE USER`.

```
CREATE USER 'user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'password';
```

Tento príkaz vytvorí používateľa, ale nepridá mu žiadne práva.

Bez pridelených práv nemôže používateľ pracovať s databázou.

Práva priradujeme pomocou príkazu GRANT.

```
GRANT SELECT ON databaza.tabulka  
TO 'user'@'localhost';
```

Určujeme:

- aké práva (SELECT),
- kde (databáza, tabuľka),
- komu (používateľ).

Bez príkazu GRANT používateľ nemá prístup k dátam.

Najčastejšie používané práva:

- SELECT – čítanie údajov,
- INSERT – vkladanie údajov,
- UPDATE – úprava údajov,
- DELETE – mazanie údajov,
- ALL PRIVILEGES – všetky práva.

Výber práv závisí od toho, čo má používateľ vykonávať.

Práva môžeme aj odobrať.

```
REVOKE SELECT ON databaza.tabulka  
FROM 'user'@'localhost';
```

Tento príkaz odstráni konkrétne právo používateľovi.

Ak používateľ dostane ALL PRIVILEGES, znamená to, že má všetky práva ako celok. Ak chceme niektoré právo odobrať (napr. SELECT), musíme ho explicitne odobrať pomocou REVOKE. Prakticky sa však takáto kombinácia nepoužíva, pretože je prehľadnejšie prideliť len konkrétne potrebné práva namiesto ALL PRIVILEGES a následného odoberania a navyše to ani nebude fungovať.

SQL - POUŽÍVATELIA

Odstránenie používateľa

Používateľa môžeme odstrániť.

```
DROP USER 'user'@'localhost';
```

Bezpečnejšia verzia:

```
DROP USER IF EXISTS 'user'@'localhost';
```


Heslo používateľa môžeme zmeniť.

```
SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost'  
= 'new_password';
```

Heslá by mali byť dostatočne silné.

Po zmene práv môže byť potrebné ich načítanie.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

V novších verziách sa zmeny často aplikujú automaticky.

Príkaz je však užitočné poznať.

```
CREATE USER 'test'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT SELECT ON db.auta  
TO 'test'@'localhost';
```

Používateľ môže čítať údaje, ale nemôže ich meniť.

```
GRANT INSERT ON db.auta  
TO 'test'@'localhost';
```

Po pridaní práva môže aj vkladať údaje.

- používateľ by mal mať len potrebné práva,
- na pridelenie práv iným používateľom je potrebné `GRANT OPTION`,
- `ALL PRIVILEGES` nedáva právo `GRANT OPTION`.

V praxi sa často používajú grafické nástroje (GUI), ktoré správu používateľov zjednodušujú.